

Trabalho Prático – implementação da segmentação por volume utilizando rotulação.

Entrega acompanhada de relatório

I) Objetivo

Estudo da aplicação de segmentação por volume e operações preparatórias (limiarização, identificação de componentes conexos, rotulação etc), conforme estudado em sala.

II) Descrição do problema

Suponha uma tomografia T como um volume 3D na forma de uma pilha de M imagens de RX (tons de cinza) de tamanhos $N \times N$ (Figura 1).

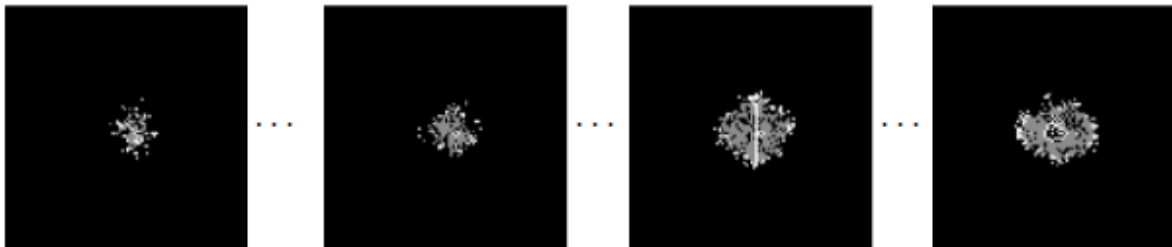


Figura 1: Algumas imagens de RX que constituem a pilha da "tomografia".

Também suponha, que esta $T_{M,N,N}$ foi capturada de uma região contendo células indesejáveis à saúde humana e que essas células ocorrem nos seguintes três tipos:

1. Proliferativas: células doentes capazes de se reproduzir;
2. Quiescentes: células vivas mas inativas, as quais são capazes de se ativar na forma de células proliferativas ou simplesmente tornarem-se células mortas (conhecidas como necróticas);
3. Necróticas: células mortas.

A região, portanto, é uma massa de tecido anormal (neoplasia) (Figura 2) contendo uma combinação desses três tipos de células em agrupamentos de diferentes tamanhos, por exemplo, podem haver grupos de variados tamanhos constituídos de células proliferativas. O mesmo para as quiescentes e as necróticas.

Deseja-se analisar o volume tomográfico e para tanto são necessárias alguns dados, conforme segue:

1. Os totais de células de cada tipo.

Ex.: 555 necróticas, 2.123.456 quiescentes e 290.990.922 proliferativas

2. A distribuição dos tamanhos dos agrupamentos de cada tipo de célula

Ex.: 3 agrupamentos de necróticas de tamanhos: 200, 300 e 5 células

O mesmo para as quiescentes e as proliferativas

3. Deseja-se segmentar os maiores agrupamentos de cada tipo de célula, gerando três volumes tomográficos, um para cada agrupamento máximo segmentado para cada tipo de célula.

Ex.: Proliferativa_{M,N,N}, Quiescente_{M,N,N}, Necrótica_{M,N,N}

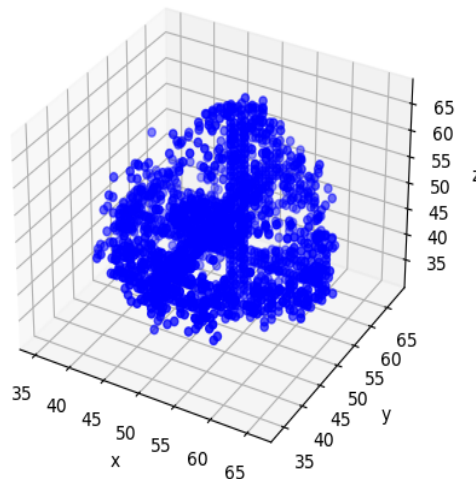


Figura 2: Exemplo de volume da neoplasia.

III) Material

A tomografia será simulada pela matriz numpy 3D contida no arquivo pickle *volume_TAC* disponível no Moodle nas “Imagens para Testes”.

Na “tomografia”:

- a) Ao invés do termo pixel, o usual é utilizar o termo *voxel* para um valor na grade regular tridimensional;
- b) As células proliferativas apresentam valor de cinza igual a 255;
- c) As quiescentes apresentam valor 200;
- d) As necróticas apresentam valor 140.

IV) Pede-se

1. Na rotulação de uma imagem (2D) existem dois tipos principais de vizinhança no entorno de um *pixel*, a conectividade-4 (C4) ou a conectividade-8 (C8). No problema aqui proposto temos um volume de imagens, portanto é preciso levar em conta esse espaço 3D no entorno (vizinhança) de cada *voxel*. Execute a solução para adaptações de C4 e C8 para o 3D no entorno de cada *voxel* (Figura 3) e discuta o impacto de outras escolhas sobre o resultado da segmentação solicitada na questão.
2. Implemente script(s) Python para extrair os dados para análise conforme descrito na seção de “Descrição do Problema”;
3. Implemente script Python que permita a visualização de cada imagem de um volume tomográfico (simulado como uma matriz 3D);
4. Salve cada volume tomográfico que contém o maior agrupamento de cada tipo de célula. Lembre-se que serão três volumes tomográficos, um para cada agrupamento máximo segmentado para cada tipo de célula;

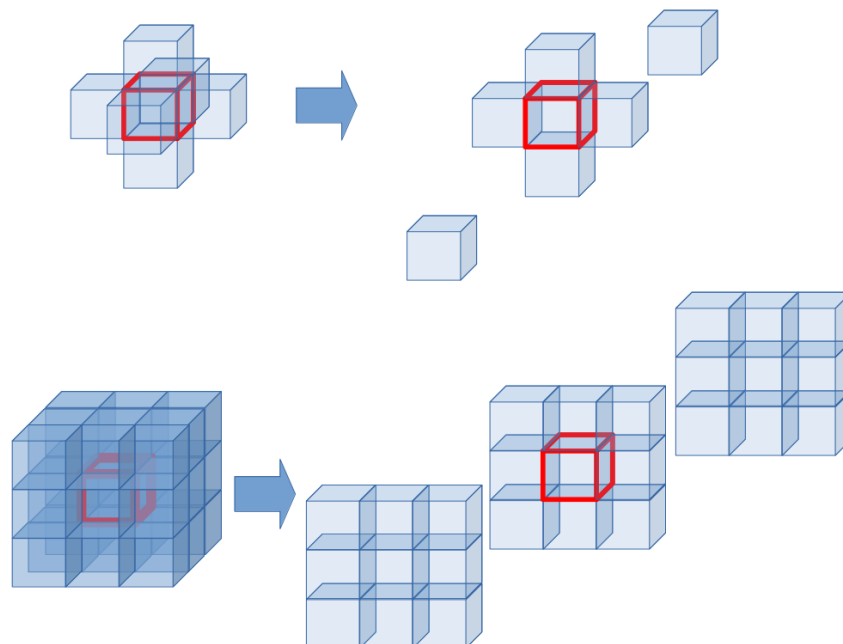


Figura 3: Vizinhanças 3D adaptadas da C4 e C8 em torno do voxel central.

Atenção:

1. Implemente a rotulação e a segmentação por volume, não utilize bibliotecas prontas para estas etapas;
2. Os scripts devem ser capazes de realizar os procedimentos em uma outra tomografia (matriz numpy 3D) contendo os mesmos tipos de células gerando resultados consistentes.

IV) Entrega

Tamanho da equipe: veja no Moodle.

Via Moodle, acompanhada de relatório completo.

Todo o material produzido e utilizado na solução;

Os scripts devem estar em terminação “.py”, não forneça links para notebooks Jupyter ou Google-Colab

Um dos critérios para atribuição de nota é o comparativo entre relatórios.

Veja no Moodle mais detalhes da entrega

V) Bibliografia

[1] Gonzalez, R. e Woods, R. "Processamento digital de Imagens", 3a ed. Ed. Pearson, 2010.

[2] Pedrini, Hélio. Livros Análise de Imagens Digitais - Princípios, Algoritmos e Aplicações. Editora Thomson Learning, 2007.

Notas de aula...